

Sûreté de fonctionnement

Maher Mallem¹

¹SUPMICROTECH, FEMTO-ST, 25000 Besançon, France

1 octobre 2026

1 Présentations

- Le module
- Le personnel

2 Késako la SF ?

- Activité
- Premiers exemples

3 Conclusion

1 Présentations

- Le module
- Le personnel

2 Késako la SF ?

- Activité
- Premiers exemples

3 Conclusion

❶ Introduction à la sûreté de fonctionnement (historique, problématiques et terminologie générale)

Début octobre : TD 1-3, 10h (01/10, 2h — 02/10, 4h — 09/10, 4h).

❷ Données et mesures de la sûreté de fonctionnement

Fin octobre à début novembre : TD 4-6, 10h (27/10, 4h — 28/10, 4h — 04/11, 2h).

❸ Principaux outils de la sûreté de fonctionnement (AMDEC, diagramme de fiabilité, arbre de défaillance)

Fin novembre à mi-décembre : TD 7-11, 20h (25-26/11, 4h — 01/12, 4h — 07/12, 4h — 08/12, 4h — 11/12, 4h).

❹ Concepts avancés (graphe de Markov, diagramme de décision binaire, jumeau numérique)

Début janvier : TD 12-16, 20h (04/01, 4h — 05/01, 4h — 07/01, 4h — 08/01, 4h — 12/01, 4h).

• Mi-janvier : Contrôle de connaissances, 2h (15/01).

- 04/11, 14h-14h30 (30min). **Restitution orale (ou QCM) — 20%**
- 11/12, 14h-14h30 (30min). **Restitution orale (ou QCM) — 20%**
- 15/01, 10h-12h (2h). **Examen écrit — 60%**

Introduction à la sûreté de fonctionnement (historique, problématiques et terminologie générale)

- 01/10, 10h-12h (2h). **Motivation**
- 02/10, 8h-12h (4h). **Terminologie générale**
- 09/10, 8h-12h (4h). **Historique**

1 Présentations

- Le module
- Le personnel

2 Késako la SF ?

- Activité
- Premiers exemples

3 Conclusion

- Maher Mallem (60h)
- ...Et c'est tout !

• Postdoc : G-SCOP, Grenoble INP (4m)

Mai - Août 2026

- *Planification de la charge d'une flotte de bus électriques, avec prise en compte du vieillissement des batteries.*
- Avec Margaux Nattaf, Marie-Laure Espinouse, Pierre-Xavier Thivel.

• Postdoc : LIP, ENS de Lyon (18m)

Nov. 2024 - Avril 2026

- *Ordonnancement d'observations radioastronomiques.*
- Avec Frédéric Vivien, Anne Benoit.

• Thèse : LIP6, Sorbonne Université (3a)

2021-2024

Nov. 2025 [Prix de thèse PGMIO](#).

Oct. 2024 Soutenance.

- *Complexité Paramétrée et Nouveaux Schémas Énumératifs Efficaces pour le RCPSP.*
- Avec Claire Hanen, Alix Munier-Kordon.

• Étudiant : ENS Paris-Saclay (5a)

2016-2021

[2022](#) Diplôme de l'ENS Paris-Saclay - grade de Master.

[2019](#) Master Parisien de Recherche en Informatique (MPRI).

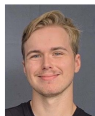
[2017](#) Licence informatique.

- Stages à l'étranger : L3 (6s), M1 (4m), 4^e année (9m).

A vous de vous présenter !



BAQUERIEY Fabien



CHAILLET Thomas



CLAVIER Guilhem



CLEMENT Adrien



COGNACQ Grégoire



COMTE Théo



CUVELIER Gautier



DAHBI Imane



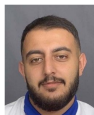
FAUSSURIER Lolo



GAMBUT Léo



GRENIER Manon



GUERIN Paul



GUICHON PRIETO Adrien



JACQUOT Antonin



LAB Charly



LASCAUX Clément



LIBOR Marco



MARTIN Gaëtan



MENNECIER Samuel



MILLOT Baptiste



MULIN Romain



OURRADI Mariame



PERROT Mathieu



POURCELOT Gautier



POUX Benoit



SCHNEIDER Noé



TIRYAKI Mesut

1 Présentations

- Le module
- Le personnel

2 Késako la SF ?

- Activité
- Premiers exemples

3 Conclusion

1 Présentations

- Le module
- Le personnel

2 Késako la SF ?

- **Activité**
- Premiers exemples

3 Conclusion

Objectif

- Se renseigner sur la définition de la “sûreté de fonctionnement”.
A résumer en quelques lignes, et éventuellement quelques mots clés.

Organisation

- Six groupes de 4-5 personnes. Deux groupes sur chacune des trois modalités suivantes :
 - Livres only,
 - Wikipédia only,
 - sans restriction.
- Rotations au bout de 20mn, 1h au total.
- A la fin : restitution et vote pour les plus convaincants (pas de vote sur soi-même).

Enjeu

- Exempté de la petite tâche pour demain.

1 Présentations

- Le module
- Le personnel

2 Késako la SF ?

- Activité
- Premiers exemples

3 Conclusion

Premiers exemples (1) : météorologie



¹Source: img.magnific.com

Premiers exemples (2) : régulateur de vitesse



¹Source: Wikipédia

Premiers exemples (3) : train



¹Source: img.magnific.com

1 Présentations

- Le module
- Le personnel

2 Késako la SF ?

- Activité
- Premiers exemples

3 Conclusion

- **Ressources**

- <https://mahermallem.github.io/teaching/26-27/SF>

- **Contact**

- Bureau : 0 62 36
(couloir RDC du département AS2M, avant-dernier bureau sur la gauche)
- Courriel : maher.mallem@supmicrotech.fr

- **Pour demain**

- Envoyer par courriel deux exemples d'applications de la sûreté de fonctionnement : un de la “vie quotidienne” et un dans le cadre de votre entreprise.